CHAPITRE 1 : PRÉSENTATION DE DEVIA TECHNOLOGY

1.1 Présentation de DEVIA Technology

1.1.1 Création et évolution

L'entreprise **DEVIA Technology** a été créée en 2020 par **M. BEKOU STEVE** et **M. SAMOU LIMAN**. À l'origine, elle avait pour mission de concevoir des dispositifs de sécurité, à la fois logiciels et matériels. Les débuts ont été difficiles, notamment à cause du manque de fonds nécessaires pour produire des dispositifs de qualité. Cependant, grâce à une réorientation stratégique et à une vision axée sur l'innovation et la qualité, l'entreprise a rapidement surmonté ces difficultés et s'est positionnée comme un acteur compétitif dans le domaine des technologies de sécurité et des solutions numériques.

Aujourd'hui, DEVIA Technology a pour objectif de devenir un centre de services respecté, capable de comprendre et de résoudre efficacement les problèmes de ses clients, en couvrant les domaines du software, du hardware et des réseaux. L'entreprise se concentre sur la qualité des prestations, la satisfaction des clients et le développement continu de solutions innovantes.

1.1.2 Localisation

1.1.3 Structure et fonctionnement

L'entreprise est structurée en deux grands services principaux : le **Service électrique** et le **Service informatique**.

Service électrique :

- Le **Service de maintenance et d'installation électrique** est chargé de la mise en place des réseaux électriques dans différents bâtiments, de l'analyse initiale à la livraison finale.
- Le **Service de conception** s'occupe de l'étude et de la conception des modules électriques et électroniques, en utilisant des logiciels comme AUTOCAD ELECTRICAL et PROTEUS.
- Le **Service électronique** prend en charge l'assemblage et le montage des modules conçus par le service de conception.

Service informatique :

- Le **Service logiciel** conçoit et déploie des solutions logicielles adaptées aux besoins des entreprises clientes.
- Le **Service réseau** installe et configure les équipements réseau dans les locaux des entreprises pour assurer une connectivité efficace.
- Le **Service maintenance** résout les problèmes matériels et logiciels rencontrés par les clients, garantissant le bon fonctionnement des systèmes informatiques.

L'entreprise dispose d'une hiérarchie claire pour assurer un fonctionnement optimal : le **Directeur Général** supervise toutes les activités, assisté du **Directeur Technique** pour la partie technique et du **Directeur Commercial** pour la gestion clients et ventes. La **Secrétaire Générale** coordonne les activités administratives, tandis que les techniciens et commerciaux interviennent directement sur le terrain. Cette organisation garantit une répartition efficace des responsabilités et la qualité des services fournis.

1.2 Déroulement du stage

1.2.1 Présentation du service d'accueil

Mon stage s'est déroulé dans l'entreprise devia technologie

Durant mon stage, j'ai pu :

- Participer à la conception et au développement d'applications web(html-tailwind css-php –react)
- Observer et contribuer a l'hebergement des applications web.
- Apprendre la modelisation merise et uml

Cette immersion m'a permis de comprendre le fonctionnement interne de l'entreprise, la coordination entre les différents services et les exigences réelles du marché.

1.2.2 Chronogramme des activités

Semaine	Dates	Activités réalisées
1	04/07 – 08/07	Présentation de l'entreprise, prise en main des outils et debut de programmation en html
2	11/07 – 15/07	Apprentissage plus avance en html et initiation au css
3	18/07 – 22/07	Apprentissage de css et initition au javascript
4	25/07 – 29/07	Cour en javascript et initiation au pdo
5 & 6	01/08 – 12/08	Modelisation uml et merise
7	15/08 – 19/08	Initiation au php
8	22/08 – 27/08	Realisation des projets complets

1.2.3 Justification du thème

Lors de mon stage chez DEVIA Technology, nous avons fait face à une demande croissante de création de sites web intégrant des solutions de paiement nationales et internationales. Nous avons constaté que l'équipe devait réintégrer manuellement chaque opérateur pour chaque pays et chaque nouveau projet.

Cette situation obligeait certains étudiants à retirer de l'argent au préalable, augmentant les frais de transaction et les contraintes. C'est de cette problématique qu'est née

l'idée de concevoir un **agrégateur de paiements multi-opérateurs**, capable de centraliser tous les moyens de paiement et de faciliter les transactions pour tous les utilisateurs.

Conclusion

Au terme de ce chapitre, il apparaît que **DEVIA Technology** est une entreprise structurée et hiérarchisée, avec des services spécialisés couvrant le logiciel, le réseau et l'électronique. Le stage m'a permis d'acquérir des compétences concrètes, de découvrir les processus réels de travail et de comprendre les besoins des entreprises en matière de développement logiciel et de solutions technologiques.

Les activités réalisées au sein du service d'accueil ont été formatrices et m'ont préparé à la conception d'un projet complet comme l'agrégateur de paiements multi-opérateurs.

CHAPITRE 2 : Étude préalable

INTRODUCTION

Avant de concevoir une plateforme moderne d'agrégation de paiements, il est essentiel d'étudier le système d'information actuellement utilisé par les entreprises, les commerçants et les utilisateurs individuels. Cette analyse permet d'identifier les méthodes déjà employées, leurs limites et les difficultés rencontrées dans le processus de paiement. À partir de cette compréhension, il devient possible de définir les améliorations nécessaires pour développer un système plus complet, fiable, centralisé et adapté aux besoins réels du marché camerounais et international.

Ce chapitre présente d'abord le système d'information existant, ses acteurs, ses activités et ses processus. Ensuite, il examine les insuffisances observées et propose des pistes de solutions qui orienteront la conception du nouveau système. Enfin, un cahier de charges est établi pour formaliser les exigences techniques et fonctionnelles du futur agrégateur de paiements.

SECTION 1 : ÉTUDE DE L'EXISTANT

2.1. Description du système d'information existant

2.1.1. Délimitation du système d'information

Le système de paiement actuellement utilisé au Cameroun repose principalement sur les services Mobile Money proposés par MTN et Orange. Ces services permettent aux utilisateurs d'envoyer et de recevoir de l'argent, de payer certaines factures, de faire des retraits ainsi que des achats chez les commerçants équipés. L'activité principale du système est donc la gestion des transactions financières quotidiennes grâce aux services mobiles.

Le fonctionnement du système implique plusieurs processus tels que le dépôt d'argent, le transfert entre comptes Mobile Money, le retrait auprès des agents et le paiement marchand. Les acteurs internes comprennent les opérateurs de téléphonie, les agents Mobile Money et les équipes techniques responsables du fonctionnement des plateformes. Les acteurs externes incluent les utilisateurs individuels, les entreprises, les commerçants et les partenaires utilisant ces solutions pour leurs opérations.

L'ensemble du système reste décentralisé, chaque opérateur possédant sa propre plateforme, ses propres outils et son propre réseau. Cette séparation limite fortement l'interopérabilité entre les services et rend difficile la gestion centralisée des transactions.

2.1.2. Description des processus

Les processus actuels sont essentiellement manuels et répétitifs. L'utilisateur doit disposer d'un compte Mobile Money, recharger son portefeuille et utiliser un code USSD ou une application mobile pour effectuer ses transactions. Le bon déroulement

de chaque opération dépend entièrement de la stabilité du réseau de l'opérateur concerné.

Du côté des entreprises, la gestion des paiements se fait souvent de manière non automatisée. Les confirmations de paiement sont majoritairement reçues par SMS et enregistrées manuellement, ce qui devient problématique lorsque le volume de transactions augmente. Les commerçants physiques utilisent des codes marchands, mais ces outils ne permettent pas un suivi automatique et structuré.

Les paiements par carte bancaire, PayPal ou d'autres services internationaux ne sont pas intégrés dans le système local, obligeant les utilisateurs et les entreprises à gérer plusieurs plateformes distinctes. Le manque d'uniformité et d'automatisation rend la gestion globale des paiements peu efficace.

2.2. Critique de l'existant et ébauche de solutions

2.2.1. Critique de l'existant

Le système actuel présente plusieurs limites importantes. Il dépend fortement de la qualité du réseau MTN ou Orange, et les perturbations fréquentes entraînent des interruptions dans les transferts d'argent ou les paiements marchands, ce qui impacte négativement les entreprises et les particuliers.

Le manque d'interconnexion entre les moyens de paiement constitue également une faiblesse majeure. Les utilisateurs sont obligés de jongler entre plusieurs comptes et outils différents. De plus, la gestion comptable manque d'automatisation, augmentant les risques d'erreurs, de retards et d'incohérences.

Les paiements internationaux demeurent complexes : une personne hors du Cameroun ne peut pas envoyer directement de l'argent vers un numéro Mobile Money sans passer par des intermédiaires. Les paiements par carte bancaire ou PayPal ne

sont pas intégrés de manière fluide, ce qui oblige les entreprises à utiliser plusieurs systèmes pour répondre aux besoins de leurs clients.

2.2.2. Ébauche de solutions

Pour résoudre ces problèmes, la nouvelle plateforme devra centraliser tous les moyens de paiement : MTN, Orange, carte bancaire, PayPal, QR Code et liens de paiement. L'objectif est d'offrir une interface unique capable de gérer, synchroniser et automatiser toutes les transactions.

La plateforme devra fonctionner même en période d'instabilité réseau grâce à une architecture de file d'attente, un système de reprise automatique et une gestion intelligente des opérateurs. Elle devra également permettre aux utilisateurs vivant à l'étranger d'envoyer directement de l'argent vers le Cameroun avec une réception instantanée en Mobile Money.

Les entreprises disposeront d'outils avancés tels que la gestion comptable intégrée, la gestion des factures, l'historique détaillé des transactions et la génération automatique de rapports. Les commerçants physiques bénéficieront d'un module de paiement via QR Code. Les grandes entreprises pourront intégrer la plateforme via une API sécurisée et documentée.

SECTION 2 — CAHIER DE CHARGES

Projet : Conception et développement d'un agrégateur de paiements multi-opérateurs avec API ouverte

2.3 Introduction du cahier de charges

Le cahier de charges formalise les besoins fonctionnels et non fonctionnels, définit la portée du projet, les contraintes techniques, légales et opérationnelles, et présente le planning et le budget prévisionnel. Il sert de document contractuel entre le commanditaire (entreprise ou porteur) et l'équipe de développement, et garantit que les livrables répondront aux attentes métier et techniques. Il inclut aussi les critères de validation et d'acceptation, la stratégie de tests, le support et la maintenance.

2.4 Objectifs du système

2.4.1 Objectif général

Fournir une solution centralisée, fiable et sécurisée permettant de gérer tous les flux de paiement (MTN, Orange, cartes bancaires, PayPal, QR Code, liens de paiement, transferts internationaux) et d'automatiser la comptabilité et la facturation pour entreprises et commerçants, tout en offrant une API pour intégration tierce.

2.4.2 Objectifs spécifiques

- **Tableau de bord unifié** : fournir une interface administrateur qui affiche en temps réel le volume des transactions, états des opérateurs, soldes, alertes et rapports financiers. Ce tableau de bord doit permettre filtres, exports et accès par rôle.
- **Interconnexion multi-opérateurs** : implémenter des connecteurs vers MTN/Orange et autres prestataires afin de centraliser les transactions et permettre des routages multi-opérateurs.
- **Tolérance réseau** : concevoir une file d'attente persistante (queue) pour stocker localement les transactions et les rejouer automatiquement en cas d'indisponibilité d'un opérateur.

- **Paiements internationaux** : intégrer des passerelles permettant l'envoi depuis l'étranger et la conversion/versement en FCFA sur Mobile Money.
- **Comptabilité automatisée** : lier chaque transaction à une pièce comptable, générer automatiquement factures et journaux (export comptable).
- **API et intégration** : fournir une API REST documentée, sécurisée, avec webhooks et gestion des clés pour intégration par des entreprises externes.
- **Sécurité & conformité** : chiffrement, journalisation, détection de fraude, conformité à la réglementation locale et bonnes pratiques internationales.

2.5 Fonctionnalités détaillées

2.5.1 Gestion des utilisateurs

Le système doit permettre la création de comptes de différents types (particulier, commerçant, entreprise). Chaque compte aura un profil complet (informations légales pour entreprises), gestion des identifiants, vérification (KYC léger pour entreprises), et des rôles (admin,marchant, client). L'interface doit permettre la gestion des droits et des logs d'activité.

2.5.2 Gestion des paiements

La plateforme gère la réception et l'envoi via MTN/Orange, cartes bancaires et PayPal. Pour chaque moyen, le backend devra implémenter la logique métier (validation, réconciliation, état, refund). La génération de liens de paiement doit créer une URL unique, sécurisée et traçable ; le QR Code doit être généré dynamiquement lié à la transaction.

2.5.3 Fiabilité réseau (file d'attente & reprise)

Un module de queue persistante (ex : RabbitMQ, Redis Streams ou base persistée) enregistrera toute transaction externe/entrante. En cas d'échec (erreur opérateur, timeout), la transaction est mise en "retry" selon une stratégie progressive (exponentielle) et des notifications d'échec sont émises après X tentatives. Une interface d'administration doit afficher l'état des queues.

2.5.4 Paiements internationaux

La plateforme intègre un convertisseur monétaire (ou utilise un prestataire) et une fonction d'onboarding pour partenaires internationaux (ex: integration PayPal/Stripe cross-border). L'argent envoyé depuis l'étranger est converti et versé sur mobile money local (MTN/Orange) ou sur compte bancaire local selon le choix.

2.5.5 Module comptabilité et facturation

À chaque paiement, la plateforme génère automatiquement une écriture comptable (journal) et, selon le paramétrage, une facture/ reçu. Les entreprises peuvent paramétrer comptes comptables, codes analytiques, périodicité des rapports. Exports: CSV, XLSX, PDF et formats compatibles avec outils comptables locaux.

2.5.6 API pour entreprises

API RESTful exposant endpoints sécurisés pour : initier paiement, vérifier statut, obtenir rapports, créer liens factures. Authentification par clés API (rotatives) + scopes. Webhooks pour callbacks (paiement effectué, échec, remboursement), et documentation interactive (Swagger).

2.5.7 Tableau de bord et reporting

Tableau de bord global et dashboards par profil (entreprise, boutique). Indicateurs : volume transactions, taux d'échec, temps moyen de traitement, CA par

période, commissions, soldes pour chaque opérateur. Rapports programmables et exports.

2.5.8 Administration, journalisation et audit

Interface admin pour gérer utilisateurs, clés API, limites, blocs et policy. Logs d'événements et traçabilité des actions, avec possibilité d'export et d'audit trail.

2.6 Exigences non fonctionnelles

Performance

Le système cible un temps de réponse API < 3s en charge nominale. Les traitements asynchrones (réconciliations, génération de factures) doivent être hors ligne et scalés horizontalement.

Sécurité

Toutes les communications transitent via TLS. Les données sensibles (numéros de cartes) ne doivent **pas** être stockées en clair : utiliser des tokenisations ou services PCI-complaint. Mots de passe hachés (bcrypt/argon2). Détection d'anomalies et monitoring anti-fraude.

Disponibilité & SLA

Objectif disponibilité : 99,5%. Mise en place de redondance, backups automatiques journaliers et procédures de reprise après sinistre (RTO, RPO définis).

Scalabilité

Architecture conçue pour être scalable (micro services/containers). Capacité à gérer montée en charge par autoscaling.

Compatibilité

Interface responsive pour mobile et desktop. API compatible REST/JSON. Intégration via SDKs possible (JS, PHP, Python) en option.

- ## 2.7 Architecture technique

- ### 2.7.1 Architecture logique détaillée

Voici une présentation structurée des composants de l'architecture, incluant les technologies, leurs rôles et une suggestion d'image pour visualiser chaque élément.

Couche Architecturale	Composant / Technologie	Rôle Fonctionnel Détaillé
Frontend (Présentation)	**React.js (SPA)**	Application Web Mono-page (SPA), assurant une interface utilisateur moderne et rapide. Conception **responsive** pour tous les appareils et optimisée en **PWA léger** pour un usage partiel hors ligne.
Backend (Application)	**Laravel (PHP)**	Framework Backend principal. Sert d'API pour le Frontend et gère toute la logique métier. Structuré en **services métiers séparés** (Paiements, Comptabilité, Utilisateurs, Notifications) pour une meilleure maintenabilité et scalabilité.

Gestion Asynchrone	**Queues Natives Laravel** Laravel Queues	Gère les tâches asynchrones, notamment les transactions. Permet d'éviter le blocage de l'utilisateur pendant les opérations longues et assure la **reprise automatique** en cas d'échec pour garantir la fiabilité.
	Cronjobs Laravel CRONJOBS	Tâches planifiées pour les traitements récurrents, tels que les **réconciliations** quotidiennes, les envois de **notifications** périodiques et les **exports comptables** mensuels.
Données et Cache	**MySQL (SQL)** MySQL	Base de données relationnelle principale. Stocke les données critiques : **transactions**, profils **utilisateurs** et enregistrements **comptables**, garantissant l'intégrité et la cohérence des données.
Sécurité / Auth	**Google JWT** JWT	Mécanisme d'authentification pour les utilisateurs et la gestion des sessions (jetons web JSON basés sur Google), offrant une méthode sécurisée et éprouvée pour l'identification.
Déploiement	**GitHub Actions**	Outils de **CI/CD** (Intégration et Déploiement Continus). Gère les tests automatisés, la construction des artefacts et le déploiement sur l'environnement de production de manière automatisée.

2.7.2 Architecture physique et déploiement

Déploiement cloud (dtrhosting) avec instances redondantes, sauvegardes sur stockage externe, CDN pour ressources statiques, et un plan de bascule sur serveur secondaire.

2.8 Contraintes

2.8.1 Contraintes techniques

Contraintes	Description	Impact	Mesure d'atténuation
Dépendance API opérateurs	MTN/Orange changent API/limites	Interruption service	Surveillance versions API, adaptateur dynamique
PCI DSS / données sensibles	Stockage cartes	Non-conformité	Usage de tokenisation et prestataires PCI(donnes sensible)
Instabilité réseau local	Echecs de transaction	Perte d'opérations	Queue persistante + retry + notification
Latence interbancaire	Délais de règlement	Délais comptables	Reconciliations asynchrones, statut pending
Scalabilité	Montée en charge	Performance	Architecture scalable, autoscaling

2.8.2 Contraintes légales & réglementaires (détaillées)

Contraintes	Règlement/Exigence	Action requise
Protection des données	lois locales	Policy, consentement
Régulation des paiements	Autorités financières locales	Conformité
Lutte anti-blanchiment (AML/KYC)	Seuils et reporting	Implémenter KYC,journaux, rapport automatique

2.9 Ressources humaines & coûts estimés

Remarque : estimations exprimées en FCFA.

2.9.1 Coûts infrastructure & licences (estimation)

Poste	Description	Coût mensuel (FCFA)	Durée (mois)	Coût total (FCFA)
Hébergement cloud	Serveurs, DB, CRON	5000	12	60 000
Nom de domaine & certificats	TLS, SSL	20 000	1	20 000
opérateurs / API	Accès payant	5000	1	5000
Materiels &ordinateur	Materiel et accessoires informatiques utiliser	200 000(pc)+30 000(A)	1	**230 000**
internet	Forfaits internet	10 000	12	**120 000**
Total infrastructures	Total depense	**435000**		

2.9.3 Budget lancement

Poste	Coût (FCFA)
Communication & marketing initial	10 000

Formation clients / documentation	10 000
Imprévus (10%)	10 000
Total	**30 000 fcfa**

2.9.2 Budget global estimé (synthèse)

Catégorie	Coût (FCFA)
Infrastructure & licences	250 000
Lancement	30 000
Total projet	**≈ 280 000**

2.10 Planning prévisionnel détaillé (tableau & description)

Planning basé sur méthode itérative (sprints). Durées en semaines.

Phase	Activités principales	Durée (semaines)
1. Analyse & spécifications	Finaliser cahier de charges, ateliers avec parties prenantes, KYC	2
2. Conception	Architecture, maquettes UI/UX, diagrammes UML, schémas DB	3
3. Préparation infra & intégrations	Contrats opérateurs/api, préparation environnement dev	3
4. Développement sprint 1	Backend core (auth, users, model), DB	3
5. Développement sprint 2	Intégration opérateurs MTN/Orange, queue	3

6. Développement sprint 3	Frontend tableau de bord, QR, liens de paiement	3
7. Module compta & reporting	Génération factures, exports, règles comptables	2
8. API & docs	Endpoints, webhooks, Swagger	2
9. Tests & sécurité	Unitaires, intégration, charge, pentest	2
10. Recette client & UAT	Corrections & préparation déploiement	2
11. Déploiement production	Mise en prod & monitoring	1
12. Support initial & formation	Support 1er mois, formation clients	4

Durée totale estimée : 32–36 semaines (≈ 10–12 mois)

2.11 Critères de validation / acceptation

- **Fonctionnels** : Tous les endpoints API documentés répondent correctement (initier paiement, check status, webhook). Les transactions testées (MTN, Orange, carte) passent en condition réelle .
- **Non fonctionnels** : Temps de réponse < 10s en charge normale. Disponibilité 99,5% sur 30 jours de tests. Taux d'échec de transactions en dessous d'un seuil acceptable (à définir, ex : < 2%).
- **Sécurité** : Audit sécurité (pentest) sans vulnérabilité critique. Données sensibles correctement protégées.
- **Comptabilité** : Exports comptables corrects et rapprochés avec relevés tests.
- **UX** : UAT validé par un panel d'utilisateurs (entreprises & commerçants), corrections majeures réalisées.

2.12 Déploiement & exploitation (détaillés)

- **Environnements** : dev, staging, prod. Processus CI/CD pour builds et déploiement automatisés.
- **Monitoring** : alertes sur erreurs 5xx, latence, queue length. Dashboard opérationnel pour l'équipe DevOps.
- **Backups** : rapport generr chaques heures.
- **SLA & support** : proposition SLA pour clients (p.ex. 99,5% disponibilité, support e-mail 24h, support téléphonique).

2.13 Maintenance & évolution (détaillés)

- **Maintenance corrective** : correction de bugs prioritaires sous 48h (selon SLA).
- **Maintenance évolutive** : roadmap des nouvelles fonctionnalités (gestion versions semestrielles).
- **Coûts de maintenance** : prévoir 10–20% du coût initial/an pour maintien, hébergement, mises à jour sécurité.
- **Formation & documentation** : manuels utilisateurs, guides API, sessions de formation pour entreprises clientes.

2.14 Gestion des risques & plans de resolution(détaillés)

Risque	Probabilité	Impact	Mitigation

Changements d'API opérateurs	Moyenne	Élevé	Adapter couche d'abstraction & tests automatisés
Non obtention d'autorisations	Faible	Élevé	Anticiper démarches, consulter juriste local
Retard intégrations bancaires	Moyenne	Moyen	Commencer démarches tôt, plan B (prestataires tiers)
Pannes serveur	Faible	Élevé	Redondance, backups, autos cale
Fraude & blanchiment	Moyenne	Élevé	KYC/AML, monitoring, limites, alertes
Sous-estimation budget	Moyenne	Élevé	Contingence 10–15%

2.15 Livrables

- Cahier de charges finalisé et validé.
- Diagrammes UML et architecture technique.
- Code source (repo) avec README
- Documentation API et guides SDK.
- Environnement de production configuré.
- Manuel utilisateur & formation livrée.
- Plan maintenance.

2.16 Résumé & recommandations finales

Le projet est techniquement réalisable et répond à un besoin réel au Cameroun et pour la diaspora. Pour minimiser risques et délais, nous avons choissie un stack moderne (laravel+ queu +react js +cron job), démarrer avec un MVP concentré sur MTN/Orange + file d'attente + tableau de bord + API basique, puis ajouter cartes bancaires/PayPal et modules compta en itérations suivantes. Prévoir budget de contingence et démarches réglementaires en parallèle du développement.

CONCLUSION

L'étude de l'existant a permis d'identifier les limites majeures du système actuel, notamment la dépendance aux réseaux, l'absence de centralisation des moyens de paiement, la faible automatisation comptable et les difficultés liées aux paiements internationaux. Ces constats démontrent la nécessité d'un système plus moderne et plus robuste.

Les solutions proposées constituent les fondations du nouvel agrégateur de paiements, destiné à répondre aux besoins des particuliers, commerçants, boutiques physiques et entreprises. La future plateforme offrira une continuité de service améliorée, une gestion comptable automatisée et une interconnexion complète entre les différents modes de paiement.